７．３　短寿命核種

使用済燃料は炉心から取り出された後、保管プール等で冷却保管される。近年は冷却期間が長期化する傾向にあるため、炉内で核分裂によって直接的に生成した短寿命核種は冷却保管中に十分に減衰している。一方、燃料の高燃焼度化やプルトニウムの高次化傾向に伴って、キュリウム（Cm）等の自発核分裂（spontaneous fission）やプルトニウム（Pu）等の中性子捕獲核分裂によって新たに生成する核種（I-131, Kr-83 等）があり、短寿命核種としてはそれらの寄与が支配的になる傾向にある。

（１）　自発核分裂による I-131 の生成

自発核分裂崩壊定数の大きさ及び使用済燃料中の含有量から、高燃焼度燃料（高次化 Pu を含む）において支配的な影響を及ぼす核種は、Cm 及び Pu の下記の同位体元素である。

Pu-238, Pu-240, Pu-242,　Cm-242, Cm-244, Cm-246

高燃焼度燃料では Cm-244 の影響が最も支配的であり、燃焼度 45 GWd tU^{-1} の燃料の場合、再処理施設内で生成する I-131 の 98 %程度を占めると評価されている [1]。自発核分裂におけるヨウ素の収率は 2～3 %の範囲にあり、例えば Cm-244 の場合 3.15%と報告されている [2]。一方 Cm-244 の自発核分裂による半減期は 1.345×10^{7} 年 [3], 崩壊定数 1.63×10^{-15} s^{-1} であるので 3.7×10^{10} Bq（1 Ci）の Cm-244 からの I-131 の生成速度は、約 130 Bq /日程度と計算される。同様の計算で 1 g の Pu から生成する I-131 量は 0.5 Bq /日程度と見積もられる。

（２）　中性子捕獲核分裂による I-131 の生成

自発核分裂反応にともなって中性子が放出される。また Pu をはじめとする TRU 核種が放出するα線は、再処理工程内に存在する窒素, 酸素, 炭素等の軽元素との（α, n）反応の原因となって中性子を放出させる。これらの高速中性子は溶液中で減速されつつ核分裂性物質によって吸収され、比較的小さな寄与ではあるが、中性子捕獲核分裂（n, f）を起こす。この（n, f）反応からの I-131 生成量は、Cm 等自発核分裂性核種の濃度, α崩壊核種濃度及び軽元素濃度, 中性子の実効増倍率（U-235, Pu-239 等核分裂性核種の濃度や機器の寸法形状, 配置, 減速条件等）に依存する。

（３）　再処理施設における I-131 の生成と気相移行

再処理施設での自発核分裂と（n, f）反応に起因する I-131 生成量の評価が行われている [1]。使用済燃料の組成, 工程内の Cm 及び Pu 存在量, 設備の年間稼働日数等の想定に依存しており、**表７．３－１**のようにまとめられている。自発核分裂からの I-131 が、全 I-131 の 90.9 %を占め、そのうちの 98 %は Cm-244 の自発核分裂によるものである。従って Cm を最も多く貯留している高レベル廃液貯蔵建家、特に高レベル廃液濃縮液貯槽における生成量が支配的である。溶解槽では自発核分裂に比較して中性子捕獲核分裂による生成の割合が大きい。

表で示した例によると、I-131 の年間生成量は約 1.9×10^{11} Bq / 年程度であり、これは I-129 に比べ約 1 桁大きな値となっている。

表７．３－１　再処理施設各工程における I-131 の生成量（日本原燃（株）他, JNFS-R-91-003 改 1, J/M-1003 改 1, 1996 に基づく）

発生源	Cm (SF)から / Bq y^{-1}	Pu (SF)から / Bq y^{-1}	(n, f) から / Bq y^{-1}	全生成量に対する割合
前処理				
剪断機, 溶解槽等	2.1×10^{8}	2.6×10^{6}	1.5×10^{9}	3.0 %
塔槽類	3.3×10^{9}	4.1×10^{7}	7.9×10^{9}	5.8 %
分離				4.3 %
塔槽類	2.8×10^{9}	2.5×10^{7}	2.2×10^{9}	－
高レベル廃液濃縮	3.0×10^{9}	－	－	－
高レベル廃液ガラス固化				
ガラス溶融炉	2.0×10^{9}	－	－	1.1 %
高レベル濃縮廃液貯槽	1.1×10^{11}	3.4×10^{6}	4.9×10^{9}	64 %
不溶性残渣廃液貯槽	3.9×10^{8}	4.7×10^{6}	3.6×10^{7}	0.23 %
アルカリ濃縮廃液貯槽	1.6×10^{10}	1.3×10^{5}	4.4×10^{7}	8.5 %
その他の塔槽類	2.2×10^{10}	－	－	12 %
Pu 精製				
Pu 濃縮液一時貯槽等	－	1.6×10^{8}	1.3×10^{9}	0.80 %
その他の塔槽類等	－	1.2×10^{8}	1.0×10^{9}	0.58 %
U, Pu 混合脱硝				
塔槽類	－	8.1×10^{7}	5.1×10^{8}	0.33 %
合　計	1.6×10^{11}	4.4×10^{8}	1.9×10^{10}	100 %

Herrmann ら [4] は、ドイツ WAK 再処理施設におけるオフガス中の I-131 の測定について結果を報告している。WAK では最後の燃料溶解は 1990 年 12 月に行われ、その後は運転していない。以下に紹介するオフガスの試料は、いずれも機器・貯槽とヨウ素吸着塔の間で採取されたものである。

まず溶解オフガスについては、WAK 溶解槽では 1 バッチ 170 kgU の燃料が溶解され、1987 年の 3 か月間に行った溶解運転 15 回では、燃焼度 33.29～36.96 GWd tU^{-1}, 3 年冷却の軽水炉使用済燃料を処理した。溶解オフガスを採取して分析を行い、溶解 1 回あたり 1.3～1.7 MBq の I-131 の放出を確認した。次に WAK の PUREX 法抽出～抽残液蒸発濃縮工程では、溶解 1 回あたり 13～23 kBq の I-131 を確認した。中レベル廃液貯槽オフガス分析では、多くの捕集試料が検出限界以下であり、1 か月あたり 1600～8500 Bq の I-131 放出と評価されている。

最後に高レベル放射性濃縮廃液であるが、20 年間の運転の間に 206 t の燃料を処理して蓄積したもので、当時 25～30 ℃に維持されて貯留されていた。オフガス中の I-131 の測定値（1 か月あたり）は、1990 年は 6.10 MBq, 1991 年は 2.75 MBq, 1992 年は 1.23 MBq であった。1990 年の値が大きいのはヨウ素の気相移行を促進するために非放射性の I-127 を添加したのが原因としている。別に廃液のα測定（1992 年）から溶液中の Cm 濃度が 4.96×10^{15} Bq とされ、これに基いて廃液（59.56 m^3）中の I-131 は 1.88×10^{8} Bq, 濃度は 3.15 kBq L^{-1} であると評価された。

（７．３節の参考文献）

1) 日本原燃株式会社, 三菱重工業株式会社, 核分裂により生成する短半減期の放射性物質の評価について, JNFS-R-91-003 改 1, J/M-1003 改 1, 1996.

2) Flynn, K. F., Srinivasan, B., Manuel, O. K., Glendenin, L. E., Distribution of Mass and Charge in the Spontaneous Fission of ^{244}Cm, Physical Review C, 6, 1972, pp. 2211 - 2214.

3) Lederer, C. M., Shirley, V. S. (Ed), Table of Isotopes, Seventh Edition, John Wiley & Sons, Inc., 1978, p. 1484.

4) Herrmann, B., Herrmann, F. J., Knoch, W., Stollenwerk, A., ^{131}Iodine in the Off-gas of Karlsruhe Reprocessing Plant (WAK), Proc. 4th Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD '94), Vol. III, London, 1994.